

PIPENV – APUNTE TEÓRICO

¿QUÉ ES PIPENV?

Pipenv es una herramienta de Python que permite **gestionar dependencias y entornos virtuales de forma automática y ordenada**.

Combina las funciones de:

- **pip**: instalación y gestión de paquetes
- **virtualenv**: creación de entornos virtuales

Además, incorpora un sistema más seguro y reproducible mediante los archivos **Pipfile** y **Pipfile.lock**.

👉 Su objetivo principal es **simplificar el manejo de librerías** y garantizar que un proyecto funcione **igual en cualquier entorno**.

¿PARA QUÉ SE USA PIPENV?

Pipenv se utiliza para:

- Crear entornos virtuales aislados automáticamente
 - Instalar y administrar dependencias de un proyecto
 - Evitar conflictos entre librerías de distintos proyectos
 - Mantener versiones exactas de paquetes (reproducibilidad)
 - Separar dependencias de desarrollo y producción
-

ARCHIVOS PRINCIPALES DE PIPENV

Pipfile

Es el archivo principal del proyecto y **reemplaza al clásico requirements.txt**.

Contiene:

- Versión de Python requerida
 - Dependencias del proyecto
 - Dependencias de desarrollo (testing, linting, etc.)
-

Pipfile.lock

Se genera automáticamente al instalar dependencias.

Sirve para:

- Guardar las **versiones exactas** de cada paquete
- Asegurar que todos los desarrolladores usen el mismo entorno
- Mejorar la seguridad mediante hashes

 **No debe editarse manualmente**

ENTORNOS VIRTUALES EN PIPENV

Pipenv crea y administra el entorno virtual **de forma automática**, sin necesidad de usar venv o virtualenv manualmente.

Cada proyecto tiene su propio entorno aislado, lo que evita conflictos entre dependencias de distintos proyectos.

COMANDOS BÁSICOS DE PIPENV

Instalar Pipenv

```
pip install pipenv
```

(En Windows puede usarse `python -m pip install pipenv`)

Crear el entorno virtual e instalar dependencias

```
pipenv install
```

Instalar una librería

```
pipenv install nombre_paquete
```

Instalar dependencias de desarrollo

```
pipenv install nombre_paquete --dev
```

Activar el entorno virtual

```
pipenv shell
```

Ejecutar un comando sin activar el entorno

```
pipenv run python archivo.py
```

Ver dependencias del proyecto

```
pipenv graph
```

Eliminar el entorno virtual

```
pipenv --rm
```

SEGURIDAD EN PIPENV

Pipenv incluye herramientas para analizar **vulnerabilidades conocidas** en las dependencias instaladas.

Esto permite detectar librerías inseguras y mejorar la seguridad del proyecto.

VENTAJAS DE PIPENV

- Manejo automático de entornos virtuales
 - Dependencias organizadas y claras
 - Versiones bloqueadas para evitar errores en producción
 - Alta reproducibilidad del proyecto
 - Facilita el trabajo en equipo
-

DESVENTAJAS DE PIPENV

- Puede ser más lento que pip en proyectos grandes
 - Actualmente es menos popular que herramientas como Poetry
 - Puede fallar al resolver dependencias complejas
-

COMPARACIÓN: PIPENV VS PIP + VENV

◆ pip + venv

- Creación manual del entorno virtual
- Uso de requirements.txt
- No bloquea versiones automáticamente
- Menos automatización

◆ Pipenv

- Entorno virtual automático
- Uso de Pipfile y Pipfile.lock
- Versiones exactas aseguradas
- Mayor orden y seguridad

CUÁNDO CONVIENE USAR PIPENV

Pipenv es recomendable para:

- Proyectos pequeños y medianos
- Entornos educativos
- Proyectos donde la reproducibilidad es importante
- Usuarios que buscan una solución más simple que pip + venv

USO DE PIPENV EN WINDOWS (CON python -m)

Instalar Pipenv

```
python -m pip install pipenv
```

Activar el entorno

```
python -m pipenv shell
```

Instalar un módulo

```
python -m pipenv install colorama
```

Ver dependencias bloqueadas

```
python -m pipenv lock -r
```

Desinstalar un módulo

```
python -m pipenv uninstall colorama
```

Instalar dependencias de desarrollo

```
python -m pipenv install colorama --dev
```

Instalar desde requirements.txt

```
python -m pipenv install -r requirements.txt
```

CONCLUSIÓN

Pipenv es una herramienta poderosa para gestionar proyectos en Python de manera ordenada, segura y reproducible.

Aunque hoy existen alternativas como Poetry, Pipenv sigue siendo una **excelente opción para aprender y trabajar en proyectos bien organizados.**